

Title:	Topic:
Reparó: lógico matemática	Proposiciones y conectivos

Keyword	Notes
Proposición	- Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero (V) o falso (F).
V/F	
negación	- p, q, r son proposiciones simples; al unirlos se forman proposiciones compuestas.
and / $\wedge$	- $p' = \text{no } p$. Cambia el valor: si p es V, p' es F; si p es F, p' es V.
Condicional	- $p \rightarrow q = p \text{ and } q$. Solo es V cuando los dos son V.
Bicond.	- $p \leftrightarrow q = p \text{ or } q$. Es F solamente cuando los dos son F.
tabla V.	

Questions and Reflections

- Las oraciones realmente tienen valor V/F.
- Cuántas variables hay? Entonces filas = 2^N .
- Recuerda: el condicional solo falla en V-F.

Summary:

La lógica convierte frases en símbolos para poder razonar sin ambigüedad. Los conectivos principales son negación, and, or, condicional y bicondicional.

NAME
Ronald Peralto

PAGES
3 / 4

TEACHER/CLASS
Mat. Computación

DATE - TIME
11/06/2026

Title:

Reparó: lógico matemática

Topic:

Equivalencia e Inferencia

Notes

Keyword

Tautología

- Tautología: la columna final siempre da V.
Ej. $P + P' = 1$

Contradicción

- Contradicción: la columna siempre da F.

Contingencia

Ej. $PP = 0$

Ecuivalencia

- Contingencia: una fila da V y otra F.

Inferencia

- Equivalencia lógica: dos expresiones tienen la misma tabla de verdad

Argumento

- Equivalencias útiles: $P \rightarrow Q = P' + Q$; $P(\rightarrow Q) =$

Predicador

$(P \rightarrow Q)(Q \rightarrow P)$

De Morgan: $(PQ)' = P' + Q'$ y $(P + Q)' = P'Q'$

Questions and Reflections

- Para probar equivalencia ¿las tablas finales son iguales?
- Para validar un argumento ¿premisas V obligan Conclusión V?
- En predicador, siempre escribe primero el dominio.

Summary:

La equivalencia ayuda a simplificar y la inferencia permite sacar conclusiones correctas.

En demostraciones: directo, Contradicción e Inducción son métodos claros

By Carlos Pichardo Vinque

NAME: Ronand Penalta PAGES: 3/4 TEACHER/CLASS: Mat. Computación DATE - TIME: 11/06/2026

Title: Repaso: algebra booleana Topic: Leyes y Simplificación

Keyword	Notes
Booleano	- El algebra booleano trabaja solo con dos valores
0/1	- A' = Complemento / not: $AB = \text{and}$; $A+B = \text{or}$.
	- Relación con logico: 1 = encendido y 0 = falso; como en circuitos digitales.
Complemento	- Leyes de dominación: $A \cdot 0 = 0$; $A + 1 = 1$
	- Leyes de identidad: $A \cdot 1 = A$; $A + 0 = A$
	- Idempotencia: $AA = A$; $A+A = A$
Producto	- Complemento: $A \cdot A' = 0$; $A + A' = 1$; doble negación: $(A')' = A$
	- Conmutativa: $AB = BA$; $A+B = B+A$
Suma	- Distributiva: $A(B+C) = AB+AC$; $A+BC = (A+B)(A+C)$
	- De Morgan: $(AB)' = A' + B'$; $(A+B)' = A'B'$
Dualidad	- Absorción: $A+AB = A$; $A(A+B) = A$
De Morgan	
Absorción	

Questions and Reflections

Boole permite simplificar expresiones lógicas y convertirlas en circuitos mas simples. Las leyes mas simples. Las leyes mas usadas en ejercicios son Complemento, De Morgan.

Summary:

Ronand Peralta

4 / 4

mat. computacion 11/06/2026

Title:

Reparo: logico de Boole

Topic:

Karnaugh y Computacion

Keyword

Notes

SOP

POS

minterm

maxterm

Karnaugh

Grup

Computacion

optimizar

- optimiza: obtener la misma salida con menos terminos y menos compuertas.

- SOP: Suma de producto. Ej. $F = A \cdot B + A \cdot B'$

- POS: Producto de suma. Ej. $F = (A+B)(A+B')$

- mapa de Karnaugh: usando la tabla de verdad para agrupar 1s, así como

- Los grupos deben tener tamaño potencia de 2, 1, 2, 4, 8...

- mientras mas grande el grupo, mas variables desaparecen.

Questions and Reflections

- ¿Que forma me sirven: SOP, POS o Circuito
- ¿Estoy agrupando 1s con tamaño 1, 2, 4, 8?
- ¿La expresion final produce la misma tabla de verdad?

Summary:

Para examenes: dominar tabla de verdad, leyes de booleano, De Morgan y Karnaugh. Lo más difícil es pasar de una condición logica a una expresion o circuito sencillo.

By Carlos Pichardo Vieque